《高等微积分 1》第七次作业

1. 设 f 在 $\mathbb{R}$ 上有各个高阶导数. 证明: 如果 $f(x)=0$ 有 n 个不同的零点, 则对 $1\leqslant k\leqslant n-1$, $f^{(k)}(x)=0$ 至少有 $n-k$ 个不同的零点.

2. 设 $0<x<y$. 证明:

   (1) 当 $\alpha>1$ 或者 $\alpha<0$ 时, 有

   $$\alpha x^{\alpha-1}(y-x)<y^{\alpha}-x^{\alpha}<\alpha y^{\alpha-1}(y-x).$$

   (2) 当 $0<\alpha<1$ 时, 有

   $$\alpha y^{\alpha-1}(y-x)<y^{\alpha}-x^{\alpha}<\alpha x^{\alpha-1}(y-x).$$

   (3) $\dfrac{y-x}{y}<\ln\dfrac{y}{x}<\dfrac{y-x}{x}$.

3. 设 $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 在 $\mathbb{R}$ 上处处有 n 阶导数. 已知 $\lim\limits_{x\to+\infty}f^{(n)}(x)=A$, 计算极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{x^n}$.

4. 定义函数 $f:(-1,+\infty)\to\mathbb{R}$ 为

   $$f(x)=\begin{cases}(1+x)^{1/x}, & x\neq 0,\\ e, & x=0.\end{cases}$$

   其中 $e=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$. 计算 $f'(0), f''(0)$.

5. 设 f 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 上处处可导, 且 $f(b)>f(a)$. 记 $c=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$. 证明: 如下两个断言中必有一个断言成立:

   (1) 对任何 $x\in[a,b]$, 都有 $f(x)-f(a)=c(x-a)$;

   (2) 存在 $\xi\in(a,b)$, 使得 $f'(\xi)>c$.

6. 用洛必达法则求极限 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arctan x-x}{x-\sin x}$.

7. 设 $a,b\geqslant 1$, 求 $f(x)=x^a(1-x)^b$ 在 $[0,1]$ 上的最大值与最小值.

8. 设 $f:(0,+\infty)\to\mathbb{R}$ 满足对任何正数 x 都有 $f''(x)>0$.

   (1) 证明: 对不同的正数 a,x, 有 $f(x)>f(a)+f'(a)(x-a)$.

   (2) 假设 $\lim\limits_{x\to+\infty}f(x)=0$. 证明: 对任何正数 x 都有 $f(x)>0$.